

Exercício 1. Suponha que temos a seguinte fatoração da matriz A

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

- Use essa fatoração para encontrar a terceira e a quarta colunas de A^{-1}
- Determine o $\det(A)$.

Exercício 2. Seja

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

isto é, L é matriz triangular inferior com cada entrada abaixo da diagonal igual a -1.

- Determine a primeira coluna de L^{-1} . Identifique um padrão e determine L^{-1} .
- Encontre $\|L\|_{\infty}$ e $\|L^{-1}\|_{\infty}$

Exercício 3. Suponha que temos matriz L triangular inferior de ordem 3, na forma

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix}$$

- Quando você executa as etapas usuais da eliminação gaussiana em L , que matriz obtém?
- Quando você executa as mesmas etapas da eliminação gaussiana em I (matriz identidade), qual é a matriz obtida? (Dica: você pode escrever a resposta em termos de L).
- Quando você aplica as mesmas etapas para uma matriz $A = LU$, qual é a matriz obtida? (Escreva sua resposta em termos de L , U e/ou A).

Exercício 4. Sem calcular A ou A^{-1} ou $(A^{-1})^2$ ou A^2 explicitamente. Calcule $A^{-1}x + (A^{-1})^2y$, em que é dada a fatoração LU , $A = LU$:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 5. Responda os itens abaixo:

- Escreva uma matriz de permutação P que inverte a ordem da linhas de uma matriz 3×3 . Verifique $P^2 = I$.
- Dada uma matriz triangular inferior L , mostre como você pode multiplicar (possivelmente várias vezes) por P para obter uma matriz triangular superior.
- Considere

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Multiplique P à esquerda e à direita da matriz A para obter PAP , use a matrix P obtida no item a).

- Mostre como usar a fatoração $A = UL$ a partir do item c), para obter uma fatoração LU , $PAP = L'U'$ onde L' e U' são matrizes triangulares inferior e superior, respectivamente. Em outras palavras, mostre como obter L' e U' a partir das suas respostas U e L do item b) apenas por permutações, sem cálculos adicionais (você não precisa refazer o processo de eliminação para PAP). Dica: Use $P^2 = I$.